מתמטיקה בדידה

הרצאה 12

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

יחס שקילות - הגדרה

יהי R יחס על A. נאמר ש- **R יחס שקילות על A** אם:

1. R רפלקסיבי.
2. R סימטרי.
3. R טרנזיטיבי.

כיצד נוכיח שיחס הוא יחס שקילות: נוכיח את כל 3 התכונות.

כיצד נוכיח שיחס אינו יחס שקילות: נפריך את אחת התכונות.

תזכורת לתבניות ההוכחה:

	רפלקסיבי	סימטרי	טרנזיטיבי
הוכחה	יהי $a \in A$ $\vdots$ aRa	יהיו $a,b \in A$. המקיימים aRb $\vdots$ bRa	יהיו $a,b,c \in A$ המקיימים $aRb \wedge bRc$ $\vdots$ aRc

© שרון גל

תרגיל:

aRb.

יהי R יחס מעל $\mathbb{Z}$ המוגדר באופן הבא: $(a,b) \in R \quad \Leftrightarrow \quad (a+b) \in \mathbb{Z}_{even}$

הוכיחו ש-R הוא יחס שקילות.

R רפלקסיבי	R סימטרי	R טרנזיטיבי
יהי $a \in \mathbb{Z}$.	יהיו $a,b \in \mathbb{Z}$ המקיימים aRb.	יהיו $a,b,c \in \mathbb{Z}$ המקיימים: $aRb \wedge bRc$.
• ברור ש- $2a \in \mathbb{Z}_{even}$ (כי a שלם) • כלומר $a+a \in \mathbb{Z}_{even}$ • מהגדרת R: aRa	• מהגדרת R: $a+b \in \mathbb{Z}_{even}$ • מחילוף בחיבור: $b+a \in \mathbb{Z}_{even}$ • מהגדרת R: bRa	• מהגדרת R: $a+b \in \mathbb{Z}_{even} \quad \wedge \quad b+c \in \mathbb{Z}_{even}$ • סכום זוגיים הוא זוגי לכן: $a+2b+c \in \mathbb{Z}_{even}$ • ברור ש- $2b \in \mathbb{Z}_{even}$ (כי b שלם) • הפרש זוגיים הוא זוגי לכן: $a+c \in \mathbb{Z}_{even}$ • מהגדרת R: aRc

הוכחנו ש-R רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי ולכן הוא יחס שקילות.

© שרון גל

מחלקות שקילות וקבוצת מנה

R סימטרי

הגדרות: יהי R יחס שקילות על קבוצה A.

- יהי $a \in A$. **מחלקת השקילות** של a היא הקבוצה: $[a]_R = \{b \in A \mid \overbrace{aRb}^{bRa}\}$ ← קבוצת כל בני הזוג של a ביחס.
- **קבוצת המנה** של יחס השקילות R היא הקבוצה: $A/_R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ ← קבוצת כל מחלקות השקילות.

דוגמה: נתבונן ביחס השקילות R על אנשי כיתה זו: שני אנשים הם זוג ביחס אם שמם הפרטי מתחיל באותה אות.

$[\text{שרון}]_R = \{$ שרון, שירה, שקד, שירה, שגיא $\}$

$[\text{רונ}]_R = \{$ רונ, רם, רונאי, רנה $\}$

$[\text{הילה}]_R = \{$ הילה $\}$

$[\text{שקד}]_R = [\text{שירה}]_R = [\text{שרון}]_R$

$\cancel{[\text{הילה}]_R}$

נמשיך את התהליך עד שנמצא מחלקה לכל אדם פה בחדר! ⋮

$A/_R = \{ [\text{שרון}]_R, [\text{רונ}]_R, [\text{הילה}]_R, \ldots \}$

תובנות:

1. אין מחלקות שקילות ריקות.
2. כל שתי מחלקות שקילות שונות הן זרות.
3. איחוד המחלקות הוא A.

שימו לב: יחס שקילות אחר על אותה קבוצה היה מגדיר מחלקות שקילות אחרות!

© שרון גל

תרגיל:

יהי R יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$ המוגדר באופן הבא: $(a,b) \in R \quad \Leftrightarrow \quad (a+b) \in \mathbb{Z}_{even}$

מצאו את מחלקות השקילות ואת קבוצת המנה של R.

$$[1]_R = \{a \in \mathbb{Z} \mid aR1\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a+1 \in \mathbb{Z}_{even}\} = \boxed{\mathbb{Z}_{odd}} = \boxed{\{\dots -3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots\}}$$

הגדרת מחלקת שקילות

הגדרת היחס R

$$[2]_R = \{a \in \mathbb{Z} \mid aR2\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a+2 \in \mathbb{Z}_{even}\} = \boxed{\mathbb{Z}_{even}} = \boxed{\{\dots -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}}$$

- נשים לב ש- $[1]_R \cup [2]_R = \mathbb{Z}$ ולכן סיימנו!

$$\mathbb{Z}/R = \boxed{\{[1]_R, [2]_R\}} = \boxed{\{[-4]_R, [117]_R\}} = \boxed{\{\mathbb{Z}_{odd}, \mathbb{Z}_{even}\}} = \dots = \{\{\dots -1, 1, 3, \dots\}, \{\dots -2, 0, 2 \dots\}\}$$

הערה:

רק יחס שקילות מייצר מחלקות שקילות! יחסים שאינם יחסי שקילות לא מחלקים את התחום למחלקות בעלות התכונות הנ"ל.

© שרון גל

תרגיל:

יהי E יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$ המוגדר באופן הבא: $x^2 = y^2 \quad \Leftrightarrow \quad xEy$

מצאו את מחלקות השקילות ואת קבוצת המנה של E.

$$[\mathbf{0}]_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid xE0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 0^2\} = \boxed{\{0\}}$$

$$[\mathbf{1}]_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid xE1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 1^2\} = \boxed{\{1, -1\}}$$

$$[\mathbf{2}]_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid xE2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 2^2\} = \boxed{\{2, -2\}}$$

- נשים לב שיש אינסוף מחלקות שקילות, לכן נכליל:

$$[\boldsymbol{a}]_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid xEa\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = a^2\} = \boxed{\{a, -a\}}$$

קבוצת המנה $\mathbb{Z}/_{\boldsymbol{E}} = \{[a]_E \mid a \in \mathbb{N}\}$

שימו לב: לא נכתוב $a \in \mathbb{Z}$ כי אז יש כפילויות של המחלקות. הדרישה היא לכתוב ללא כפילויות.

© שרון גל

משפט המבנה - חלק 1

הנציג לא משנה!

יהי R יחס שקילות על קבוצה A ויהיו $a,b \in A$. אזי: $aRb \quad \Leftrightarrow \quad [a]_R = [b]_R$

הוכחה:

$\Leftarrow$ **נניח:** aRb

נוכיח: $[a]_R = [b]_R$

- נוכיח הכלה דו-כיוונית: $\boxed{\text{יהי } x \in [a]_R.}$
- מהגדרת מחלקת שקילות מתקיים xRa
- מכך, מההנחה ומהיות R יחס שקילות ובפרט טרנזיטיבי, נסיק ש- xRb
- מהגדרת מחלקת שקילות: $\boxed{x \in [b]_R}$
- כלומר $[a]_R \subseteq [b]_R$
- באופן סימטרי מוכיחים $[b]_R \subseteq [a]_R$
- מהגדרת שוויון קבוצות: $\boxed{[a]_R = [b]_R}$

$\Rightarrow$ **נניח:** $[a]_R = [b]_R$

נוכיח: aRb

- R רפלקסיבי, לכן aRa
- מהגדרת מחלקת שקילות: $a \in [a]_R$
- מההנחה ומהגדרת שוויון קבוצות: $a \in [b]_R$
- מהגדרת מחלקת שקילות: $\boxed{aRb}$

© שרון גל

משפט המבנה - חלק 2

יהי R יחס שקילות על קבוצה A ויהיו $a,b \in A$. אזי: $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad a \not R b$

מחלקות שונות הן זרות!

הוכחה:

$\Leftarrow$ **נניח:** $a \not R b$

ונניח בשלילה: $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$

- מההנחה בשלילה נובע שקיים $x \in A$ כך ש- $x \in [a]_R \cap [b]_R$
- מהגדרת חיתוך: $x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R$
- מהגדרת מחלקת שקילות: $xRa \wedge xRb$
- R סימטרי, לכן: $aRx \wedge xRb$
- R טרנזיטיבי, לכן: aRb
- בסתירה להנחה.

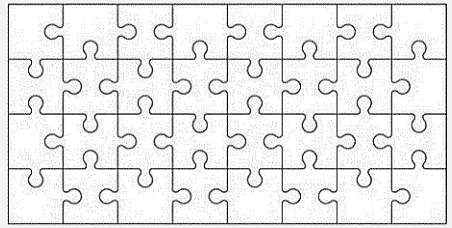
$\Rightarrow$ **נניח:** $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$

וננ יח בשלילה: aRb

- מההנחה בשלילה נסיק ש- $b \in [a]_R$
- R רפלקסיבי, לכן $b \in [b]_R$
- מהגדרת חיתוך: $b \in [a]_R \cap [b]_R$
- בסתירה להנחה.

© שרון גל

חלוקה



הגדרה: תהי I קבוצת אינדקסים. $\{A_i | i \in I\}$ היא **חלוקה** של A אם:

1. לכל $i \in I$: $A_i \neq \emptyset$. (אין קבוצה ריקה)
2. לכל $i,j \in I$ המקיימים $i \neq j$: $A_i \cap A_j = \emptyset$. (כל שתי קבוצות שונות הן זרות)
3. $\bigcup_{i \in I} A_i = A$. (איחוד כל הקבוצות הוא הקבוצה A)

למשל: $P_1 = \{\{1,3\},\{2\},\{4,6\},\{5\}\}$ היא חלוקה של $A = \{1,2,3,4,5,6\}$. מה לגבי הקבוצות הבאות?

- $P_2 = \{\{1,2,3,4\},\{4,5,6\}\}$ - **לא!** הקבוצות לא זרות.
- $P_3 = \{\{1,2,3,4,5,6\}\}$ - **כן!**

  כל קב' המנה של היחס המלא
- $P_4 = \{\{1\},\{2,4\},\{5,6\}\}$ - **לא!** איחוד הקבוצות אינו A.
- $P_5 = \{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}\}$ - **כן!**

  כאן כל קב' המנה של יחס השוויון

© שרון גל

חלוקה

מספר החלוקות של קבוצה (לפי גודלה) נקרא מספרי בל (Bell Numbers). הנושא לא בחומר של הקורס.

משפט (ללא הוכחה): תהי A קבוצה. אזי:

1. אם E הוא יחס שקילות על A אז $A/_E$ (קבוצת המנה) היא חלוקה.
2. עבור כל חלוקה P של A, היחס הבא הוא יחס שקילות:

$$R = \{(a,b) \in A \times A \mid \exists_{S \in P}(a \in S \wedge b \in S)\}$$

למשל: מהחלוקה $P = \{\overset{S_1}{\{1,3\}}, \overset{S_2}{\{4\}}, \overset{S_3}{\{2,5,6\}}\}$ של $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ניתן "לשחזר" את **יחס השקילות** הבא:

$$R = \{(1,1),(1,3),(3,1),(3,3),(4,4),(2,2),(2,5),(2,6),(5,2),(5,5),(5,6),(6,2),(6,5),(6,6)\}$$

$$|R| = |\{1,3\}^2| + |\{4\}^2| + |\{2,5,6\}^2| = 14$$

$\{1,3\} \times \{1,3\}$

שימו לב: טכנית, חלוקה אינה יחס שקילות ויחס שקילות אינו חלוקה.

- אבל - מספר החלוקות האפשריות של קבוצה A שווה למספר יחסי השקילות על A.
- כלומר, כל יחס שקילות מייצר חלוקה אחת ויחידה של A ומכל חלוקה ניתן ליצור יחס שקילות אחד ויחיד על A.

תרגיל ממבחן:

תהי $A = \{1,2,3,4,5,6\}$.

כל הזוגות האלה ביחס

הזוג הזה לא ביחס

כמה יחסי שקילות על A מכילים את $\{(1,2),(2,4),(3,3),(3,6),(5,5)\}$ וזרים ל-$\{(2,6)\}$? 3

כתבו במפורש את היחס שבו מספר האיברים הוא הגדול ביותר.

- קשה לחשוב על כל יחסי השקילות.
- הרבה יותר קל לחשוב על חלוקות שמקיימות את התנאים!
- נזכור שאיברים שהם זוג ביחס נמצאים באותה מחלקת שקילות.

$P_1 = \{\ \{1,2,4\}\ ,\{3,6\}\ ,\{5\}\ \}$ $\longrightarrow$ $|E_1| = 3^2 + 2^2 + 1^2 = 14$

$P_2 = \{\ \{1,2,4,5\}\ ,\{3,6\}\ \}$ $\longrightarrow$ $|E_2| = 4^2 + 2^2 = 20$

$P_3 = \{\ \{1,2,4\}\ ,\{3,5,6\}\ \}$ $\longrightarrow$ $|E_3| = 3^2 + 3^2 = 18$

$$E_2 = \{1,2,4,5\}^2 \cup \{3,6\}^2 =$$

$$= \{(1,1),(1,2),(1,4),(1,5),(2,1),(2,2),(2,4),(2,5),(4,1),(4,2),(4,4),(4,5),$$
$$,(5,1),(5,2),(5,4),(5,5),(3,3),(3,6),(6,3),(6,6)\}$$

© שרון גל

תרגיל ממבחן:

יהי R יחס שקילות מעל $\mathbb{N}$, המוגדר כך: $mRn \iff (\overbrace{4|(n-m)}^{\text{4 מחלק את } n-m \text{ ללי"ש}} \vee (n \cdot m) \in \mathbb{N}_{odd})$

כתבו במפורש את $\mathbb{N}/_R$.

- נחשב את מחלקות השקילות:

$$[0]_R = \{n \in \mathbb{N} | nR0\} = \{n \in \mathbb{N} | \underbrace{4|(n-0)}_{0,4,8,\dots} \vee \underbrace{(n \cdot 0) \in \mathbb{N}_{odd}}_{\text{אין}}\} = \boxed{\{0,4,8,12,\dots\}}$$

$$[1]_R = \{n \in \mathbb{N} | nR1\} = \{n \in \mathbb{N} | \underbrace{4|(n-1)}_{1,5,9,\dots} \vee \underbrace{(n \cdot 1) \in \mathbb{N}_{odd}}_{\text{אי זוגיים}}\} = \boxed{\{1,3,5,7,\dots\}}$$

$$[2]_R = \{n \in \mathbb{N} | nR2\} = \{n \in \mathbb{N} | \underbrace{4|(n-2)}_{2,6,10,\dots} \vee \underbrace{(n \cdot 2) \in \mathbb{N}_{odd}}_{\text{אין}}\} = \boxed{\{2,6,10,14,\dots\}}$$

- נשים לב ש- $[0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R = \mathbb{N}$ ולכן סיימנו.

$$\boxed{\mathbb{N}/_R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R\}}$$

© שרון גל

mod מציין מודולו (%) כלומר שארית החלוקה.

תרגיל ממבחן:

$\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$

מצאו את מחלקות השקילות של יחס השקילות E על הקבוצה $A = \{1,2,3\}^2$ אשר מוגדר כך:

$$(a,b)E(c,d) \iff (a+b)mod3 = (c+d)mod3$$

- נחשב את A:

$$A = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 0$$

- שני איברים מ-A (שני זוגות סדורים) הם זוג ביחס אם סכום איברי הזוג משאיר אותה שארית בחלוקה ל-3.
- נבדוק איזו שארית מתקבלת מכל זוג וכך נקבע את המחלקות.

$[(1,2)]_E = \{(1,2),(2,1),(3,3)\}$ **(שארית 0)**

$[(1,3)]_E = \{(1,3),(3,1),(2,2)\}$ **(שארית 1)**

$[(1,1)]_E = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ **(שארית 2)**

- נשים לב ש-$A = [(1,1)]_E \cup [(1,3)]_E \cup [(1,2)]_E$ ולכן סיימנו.

© שרון גל

תזכורת:

$R^{-1} = \{(b,a) \in A \times A | (a,b) \in R\}$

תרגיל:

תהי קבוצה A ויהיה R יחס על A. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם R יחס שקילות אז גם R^{-1} יחס שקילות.

הוכחה: נניח ש-R יחס שקילות, כלומר רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

R^{-1} רפלקסיבי	R^{-1} סימטרי	R^{-1} טרנזיטיבי
יהי $a \in A$.	יהיו $a,b \in A$ המקיימים $aR^{-1}b$.	יהיו $a,b,c \in A$ המקיימים: $aR^{-1}b \wedge bR^{-1}c$.
• R רפלקסיבי, לכן aRa. • מהגדרת R^{-1}: $aR^{-1}a$	• מהגדרת R^{-1}: bRa • R סימטרי לכן aRb • מהגדרת R^{-1}: $bR^{-1}a$	• מהגדרת R^{-1}: $bRa \wedge cRb$ • לפי חילוף של "$\wedge$": $cRb \wedge bRa$ • R טרנזיטיבי, לכן: cRa • מהגדרת R^{-1}: $aR^{-1}c$

הוכחנו ש-R^{-1} רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי ולכן הוא יחס שקילות.

© שרון גל